# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-SPACEPACKET-IT · v2.1 · 2026-11-01 |
| Pacchetto | star-spacepacket |
| Versione | 0.1.1 |
| Capacità | star.ccsds.space-packet |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_spacepacket |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import
hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())"
star_spacepacket-0.1.1-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_spacepacket-0.1.1-py3-none-any.whl | acf180755bac5979b90e2fefba11d9c4d9c452ce1a68e5cac5b49579963af810 |
| star_spacepacket.py | 32ac1ffb1eb6bf8e0cc5560ef1480ac2e2298125bd13a80b1ed42d5625d36cb4 |
| star_spacepacket-0.1.1-source.zip | 4c2ebaf66a05988dfc65ea803f1cf6461e6e6230f79a526d84e504a6022008bc |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Intestazione primaria e confine di pacchetto dei Space Packet CCSDS (CCSDS 133.0-B-2): codifica e decodifica dei sei campi dell'intestazione, costruzione e lettura di pacchetti interi, suddivisione di un flusso, avanzamento del contatore di sequenza; ogni campo controllato, nulla mascherato, un pacchetto troncato rifiutato indicando l'ottetto in cui il flusso si interrompe; identico a spacepackets e ccsdspy su 1483 casi.

Solo intestazione primaria e confine di pacchetto: nessun formato di intestazione secondaria (codici temporali, PUS), nessun controllo d'errore di pacchetto, nessuna segmentazione o ricomposizione dei dati utente tra pacchetti, nessuna verifica che i contatori di sequenza siano consecutivi, nessun transfer frame (vedi star_telemetry per estrarre pacchetti dai frame). I pacchetti idle (APID 2047) sono restituiti come tutti gli altri. Un flusso con un campo lunghezza danneggiato non può essere risincronizzato qui: viene rifiutato. Non affiliato né approvato dal CCSDS; lo standard è citato come fonte del formato.

- `encode_header` e `decode_header` convertono tra i sei campi dell'intestazione primaria e i suoi 6 ottetti; `encode_packet` e `decode_packet` fanno lo stesso per un pacchetto intero, dove il campo lunghezza è il numero di ottetti di dati meno uno; `split_packets` taglia un flusso di pacchetti accodati; `next_count` fa avanzare il contatore di sequenza a 14 bit.
- Formato di CCSDS 133.0-B-2, sezione 4.1.3: versione (3 bit, 0), tipo (1), flag di intestazione secondaria (1), APID (11), flag di sequenza (2), contatore di sequenza (14), lunghezza dati (16).
- Misurato contro due librerie indipendenti, spacepackets e ccsdspy, ciascuna nel proprio interprete: 701 intestazioni codificate, 701 intestazioni casuali decodificate, 81 flussi suddivisi in pacchetti (uno con il campo dati più grande, 65536 ottetti): nessuna differenza.

- Ogni funzione restituisce il risultato o solleva `ValueError`: un campo che non è un intero nel suo intervallo (booleani rifiutati; il flag di intestazione secondaria deve essere un bool), un'intestazione che non è di 6 ottetti, una versione diversa da 0, un campo dati vuoto o troppo grande, un pacchetto la cui lunghezza non concorda con l'intestazione, un flusso che finisce dentro un pacchetto (il messaggio dice a quale ottetto).

## 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

## 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_spacepacket_0_1_1,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-spacepacket}: Space Packet CCSDS, costruiti e letti con rigore},
  version = {0.1.1},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_spacepacket/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

## 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze